



Ahmad Fakhru Bawani

CNN – Face Emotion Classifier



Deskripsi dan pendahuluan:

- Program dibuat menggunakan python 2.12.0 via interactive python note book jupyter (.ipynb)
- Library yang dibutuhkan adalah tensor flow, opencv-python, matplotlib dan Pillow dengan cara %pip install <nama_library>
- Tujuan program yang dibuat adalah untuk mengklasifikasikan gambar wajah manusia dalam 2 jenis emosi yaitu bahagia dan sedih.
- Hal ini memungkinkan pengelompokan emosi manusia
- Untuk library saya simpan dalam virtual environment venv
- Untuk dataset saya simpan dalam folder data



Tujuan Proyek

Untuk mengenali dan mengelompokkan emosi manusia melalui gambar yang diberikan. Ini memungkinkan implementasi yang lebih luas seperti Aplikasi atau website bisa menyesuaikan interaksi berdasarkan mood pengguna, Chatbot atau call center bisa menganalisis ekspresi wajah pelanggan secara real-time, Monitoring emosi untuk membantu psikolog atau terapis memahami kondisi pasien, dan lain-lain



Data Set yang digunakan:

- Saya mengumpulkan gambar emosi manusia dalam keadaan senang dan sedih melalui google.
- Saya mendownload sekitar total 200 gambar dengan menggunakan ekstensi Download All Images untuk mendownload semua file gambar yang direkomendasikan
- Kemudian saya seleksi hanya format .jpg dan .png lalu diseleksi lagi dengan program AI dan pada akhirnya didapat sekitar 140 gambar.
- Data set saya simpan dalam folder data yang berada dalam satu root direktori dengan program .ipynb yang dibuat



WorkFlow

- Pertama buat virtual environment dengan cara `python -m venv .venv` pada root folder melalui cmd. Kemudian diaktivasi dengan cara `.venv\Scripts\activate`
- Lalu pilih kernel `.venv` sebagai environment. Pada vsCode akan otomatis menginstall kernel jupyter notebook packages
- Lalu instal `opencv-python`, `tensor-flow`, `pillow`, dan `matplotlib`
- Gunakan `%pip list` dan pastikan semua sudah terinstall
- Lalu impor `tensorflow` dan `os` lalu konfigurasi `gpu` ke program (jika ada)
- Kemudian seleksi gambar yang bagus dengan menerima format `jpeg`, `jpg`, `bmp` dan `png`. Lalu remove gambar yang jelek. Kemudian load data dengan impor `numpy` dari `std. Lib. python` lalu kita buat algoritma `cnn` untuk mengubah gambar ke dalam `numpy array`. Selanjutnya akan dibahas pada teknik yang digunakan.



Teknik yang digunakan:

- CNN:

Adalah teknik untuk memetakan gambar menjadi detail berupa angka yang disimpan dalam array. Dalam hal ini kita menyimpan di numpy. lalu kita membuat algoritma CNN sehingga didapat beberapa layer data. Ini dilakukan oleh tensorflow.keras. Lalu dataset ini divisualisasikan dengan matplotlib agar dapat kita lihat. Lalu pada section evaluate kita mengevaluasi gambar dengan function `precision()`, `recall()`, dan `binaryaccuracy()` dari tensorflow agar dapat memprediksi emosi.

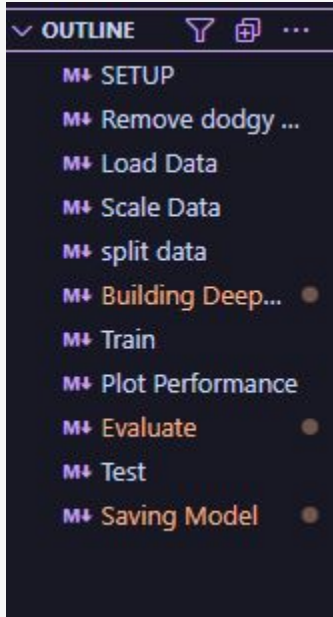
- Transfer Learning:

Transfer learning belum saya lakukan karena keterbatasan waktu sehingga tidak sempat melakukan fine-tuning. Kedepannya dapat dilanjutkan transfer learning. Saya hanya sempat menyimpan model trained ke dalam h5 files agar dapat melakukan predict lebih cepat.

Proses Pembuatan

File ipynb:

<https://colab.research.google.com/drive/1tCM1Y-s4uLcn1AmeAaXpwwMIGqC2GVIm?usp=sharing>



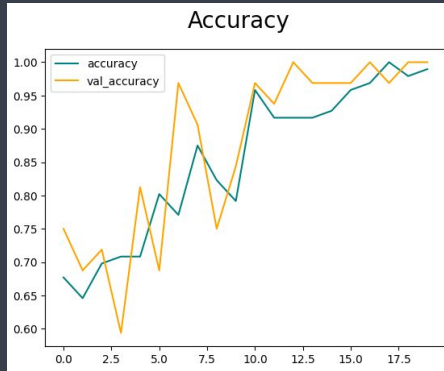
- Setup berisi instalasi library dengan `%pip install tensorflow==2.20.0 opencv-python matplotlib` dan `%pip install pillow` Rencana saya gunakan imghdr tetapi karena python 3.13 yang saya punya otomatis menghapus imghdr. Jadi pillow adalah alternatifnya.
- Remove dodgy image disusun dengan library cv2. Karena kita akan menggunakan cv2 juga pada pengetesan. Singkatnya kita buat algoritma yang menghapus dataset jika tidak mampu dibaca cv2.
- Load data kita impor dataset yang sudah disiapkan dan kita plot ke dalam numpy array dan kita visualisasikan dengan matplotlib didapat jika gambar happy bernilai 0 dan gambar sad bernilai 1. Ini kemungkinan saya susun folder happy di atas folder sad.
- Scale dilakukan untuk ubah gambar ke uk. 256 x 256 agar lebih ringan
- Split data untuk membuat variabel tiap detail gambar
- Building deep learning model adalah proses utama membuat CNN yaitu membagi dataset menjadi layer2 lalu kita ambil layer yang trainable
- Train kita lakukan train pada model sebelumnya. Saya set epoch 20 juga
- Plot performance untuk melihat performa training
- Evaluate mengecek apakah predict sudah benar dalam memprediksi emosi
- Test kita lakukan testing model
- Saving model kita simpan model yang sudah dibuat dalam .h5





Kesimpulan & demo:

Saya mendapat ilmu baru tentang bagaimana algoritma computer vision dan AI image-classification bekerja.



```
image-classification.ipynb > Test > print("The emotion is:")
Generate + Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs Jupyter
0.0s ✓ 0.35s

...

yhat = model.predict(np.expand_dims(resize/255, 0))

[69] ✓ 0.2s
1/1 ————— 0s 114ms/step

print("The emotion is: ")
if(yhat <= 0.5):
    print("Happy")
else:
    print("Sad")

[71] ✓ 0.0s
The emotion is:
Happy
```

```
plt.imshow(resize.numpy().astype(int))
plt.show()

[49] ✓ 0.5s

...

yhat = model.predict(np.expand_dims(resize/255, 0))

[50] ✓ 0.8s
1/1 ————— 0s 392ms/step

yhat

[51] ✓ 0.0s
array([[0.94407415]], dtype=float32)
```



Selesai